Kapitel 02: Runge-Kutta 4. Ordnung (RK4)

Warum Euler nicht reicht — und wie man es besser macht

Rocket Science Workbook — simulation-2D-jl

Motivation: Euler ist erster Ordnung

Das Problem mit Euler

Der Euler-Schritt entspricht dem ersten Glied der Taylor-Reihe von $y(t+h)$:

$$y(t+h) = y(t) + h\,\dot{y}(t) + \underbrace{\frac{h^2}{2}\ddot{y}(t) + \cdots}_{\text{Euler ignoriert das!}}$$

Der **lokale Fehler** ist $\mathcal{O}(h^2)$ — der abgeschnittene Term.
Nach $N = T/h$ Schritten akkumuliert sich ein **globaler Fehler** von $\mathcal{O}(h)$.
Ziel: Wir wollen ein Verfahren, das mehr Taylor-Glieder nutzt, ohne höhere Ableitungen $\ddot{y}$, $\dddot{y}$ explizit berechnen zu müssen.

Die Idee: Mehrere Steigungen mitteln

Grundprinzip von Runge-Kutta

Statt nur die Steigung am Anfang des Schritts zu nehmen, berechnen wir **mehrere Steigungen** an verschiedenen Punkten innerhalb des Intervalls $[t_n,\, t_n + h]$ und bilden einen gewichteten Mittelwert.

Die vier Steigungen von RK4

RK4-Formel

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n,\ y_n) \\ k_2 &= f\big(t_n + \tfrac{h}{2},\ y_n + \tfrac{h}{2}k_1\big) \\ k_3 &= f\big(t_n + \tfrac{h}{2},\ y_n + \tfrac{h}{2}k_2\big) \\ k_4 &= f(t_n + h,\ y_n + h\,k_3) \end{aligned}$$

$$\boxed{y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}\,(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)}$$

Intuition hinter den Gewichten

- k_1: Steigung am **Anfang** des Schritts

- k_2: Steigung in der **Mitte**, ausgehend von k_1
- k_3: Steigung in der **Mitte**, ausgehend von k_2 (verfeinert)
- k_4: Steigung am **Ende**, ausgehend von k_3
- Gewichtung: $1 : 2 : 2 : 1$ — Mittelpunkte sind wichtiger (Simpsonregel!)

Fehlerordnung von RK4

- **Lokaler Fehler:** $\mathcal{O}(h^5)$
- **Globaler Fehler:** $\mathcal{O}(h^4)$

RK4 ist ein Verfahren **vierter Ordnung**. Halbiert man h, fällt der Fehler auf 1/16 seines Wertes!

Rechenaufgaben

Aufgabe 1 — RK4 von Hand: ein Schritt

Gegeben: $\frac{dy}{dt} = -y$, $y(0) = 1$, $h = 0{,}5$.
Berechne **einen RK4-Schritt** und bestimme y_1.
Fülle schrittweise aus:

$$k_1 = f(0{,}0,\ 1{,}0000) = \underline{\hspace{3cm}}$$

$$k_2 = f(0{,}25,\ 1{,}0 + 0{,}25 \cdot k_1) = \underline{\hspace{3cm}}$$

$$k_3 = f(0{,}25,\ 1{,}0 + 0{,}25 \cdot k_2) = \underline{\hspace{3cm}}$$

$$k_4 = f(0{,}5,\ 1{,}0 + 0{,}5 \cdot k_3) = \underline{\hspace{3cm}}$$

$$y_1 = 1{,}0 + \frac{0{,}5}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) = \underline{\hspace{3cm}}$$

Exakter Wert: $y(0{,}5) = e^{-0{,}5} \approx 0{,}60653$
Euler-Wert (aus Kapitel 01): 0,5

Fehler RK4: _____ **Fehler Euler:** _____

Rechenraum

Aufgabe 2 — Fehlerordnung experimentell bestätigen

Berechne den Fehler bei $t = 1{,}0$ für verschiedene Schrittweiten (mit Taschenrechner oder von Hand für $h = 0{,}5$):

h	y_N^{RK4} bei $t = 1$	$e^{-1} \approx 0{,}36788$	Fehler	Verhältnis zum vorh.
1,0				—
0,5				
0,25				

Erwartung: Das Verhältnis aufeinanderfolgender Fehler sollte ≈ 16 sein (da $2^4 = 16$).
Was beobachtest du?

Rechenraum

Aufgabe 3 — Freier Fall mit RK4

Wiederhole die Freifall-Simulation aus Kapitel 01 (Aufgabe 3) mit RK4 und $h = 1{,}0\,\mathrm{s}$.
Zustand: $\mathbf{y} = [h, v]^\top$, $f(\mathbf{y}) = [v, -g]$
Berechne **einen vollständigen RK4-Schritt**:

$$\mathbf{k}_1 = f(0,\ [100, 0]) = \underline{\hspace{6cm}}$$

$$\mathbf{k}_2 = f(0{,}5,\ [100, 0] + 0{,}5 \cdot \mathbf{k}_1) = \underline{\hspace{6cm}}$$

$$\mathbf{k}_3 = f(0{,}5,\ [100, 0] + 0{,}5 \cdot \mathbf{k}_2) = \underline{\hspace{6cm}}$$

$$\mathbf{k}_4 = f(1{,}0,\ [100, 0] + 1{,}0 \cdot \mathbf{k}_3) = \underline{\hspace{6cm}}$$

$$\mathbf{y}_1 = [100, 0] + \frac{1}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4) = \underline{\hspace{6cm}}$$

Exakt bei $t = 1$: $h = 100 - \frac{1}{2} \cdot 9{,}81 = 95{,}095\,\mathrm{m}$, $v = -9{,}81\,\mathrm{m/s}$

Rechenraum

Aufgabe 4 — Konzept: Das Butcher-Tableau

RK4 lässt sich kompakt als **Butcher-Tableau** schreiben:

$$\begin{array}{c|cccc}
0 & & & & \\
1/2 & 1/2 & & & \\
1/2 & 0 & 1/2 & & \\
1 & 0 & 0 & 1 & \\
\hline
 & 1/6 & 2/6 & 2/6 & 1/6
\end{array}$$

a) Identifiziere in den Zeilen die Zwischenpunkte (c_i, a_{ij}) und in der letzten Zeile die Gewichte b_i.

b) Wie viele Funktionsauswertungen $f(\cdot)$ benötigt RK4 pro Schritt?

c) Euler hat nur eine Auswertung. Wie viele hätte RK2 (Mittelpunktsregel)?

Rechenraum

Verbindung zum Julia-Template

Was du jetzt implementierst

In `template.jl` (Kapitel 02) implementierst du:

1. `rk4_step(f, t, y, h)` — einen einzelnen RK4-Schritt (k1 bis k4)
2. `rk4_solve(f, y0, t0, t_end, h)` — vollständige RK4-Integration
3. Vergleich Euler vs. RK4: Fehlerplot auf log-Skala
4. Beides für das Vektor-System (Freifall)

Wichtig: Die Funktion `rk4_step` muss mit Vektoren *und* skalaren Zuständen funktionieren — nutze Julias Broadcasting.